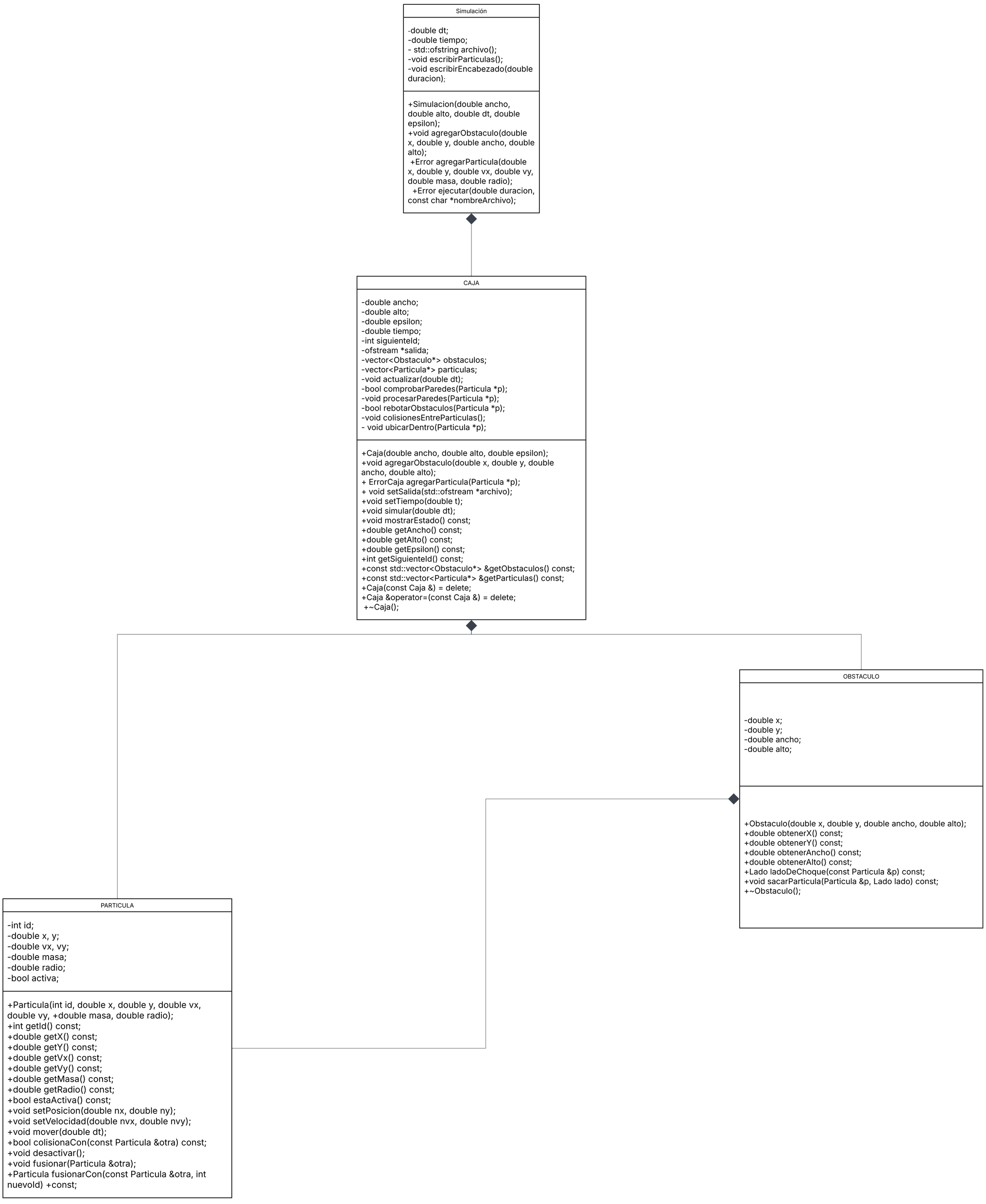
Simulación
-double dt;
-double tiempo;
- std::ofstring archivo();
-void escribirParticulas();
-void escribirEncabezado(double duracion);
+Simulacion(double ancho, double alto, double dt, double epsilon);
+void agregarObstaculo(double x, double y, double ancho, double alto);
+Error agregarParticula(double x, double y, double vx, double vy, double masa, double radio);
+Error ejecutar(double duracion, const char *nombreArchivo);
CAJA
-double ancho;
-double alto;
-double epsilon;
-double tiempo;
-int siguienteId;
-ofstream *salida;
-vector<Obstaculo*> obstaculos;
-vector<Particula*> particulas;
-void actualizar(double dt);
-bool comprobarParedes(Particula *p);
-void procesarParedes(Particula *p);
-bool rebotarObstaculos(Particula *p);
-void colisionesEntreParticulas();
- void ubicarDentro(Particula *p);
+Caja(double ancho, double alto, double epsilon);
+void agregarObstaculo(double x, double y, double ancho, double alto);
+ ErrorCaja agregarParticula(Particula *p);
+ void setSalida(std::ofstream *archivo);
+void setTiempo(double t);
+void simular(double dt);
+void mostrarEstado() const;
+double getAncho() const;
+double getAlto() const;
+double getEpsilon() const;
+int getSiguienteId() const;
+const std::vector<Obstaculo*> &getObstaculos() const;
+const std::vector<Particula*> &getParticulas() const;
+Caja(const Caja &) = delete;
+Caja &operator=(const Caja &) = delete;
+~Caja();
OBSTACULO
-double x;
-double y;
-double ancho;
-double alto;
+Obstaculo(double x, double y, double ancho, double alto);
+double obtenerX() const;
+double obtenerY() const;
+double obtenerAncho() const;
+double obtenerAlto() const;
+Lado ladoDeChoque(const Particula &p) const;
+void sacarParticula(Particula &p, Lado lado) const;
+~Obstaculo();
PARTICULA
-int id;
-double x, y;
-double vx, vy;
-double masa;
-double radio;
-bool activa;
+Particula(int id, double x, double y, double vx, double vy, +double masa, double radio);
+int getId() const;
+double getX() const;
+double getY() const;
+double getVx() const;
+double getVy() const;
+double getMasa() const;
+double getRadio() const;
+bool estaActiva() const;
+void setPosicion(double nx, double ny);
+void setVelocidad(double nvx, double nvy);
+void mover(double dt);
+bool colisionaCon(const Particula &otra) const;
+void desactivar();
+void fusionar(Particula &otra);
+Particula fusionarCon(const Particula &otra, int nuevoId) +const;